Hjemmelekse uke 45

Forbered deg på å diskutere spørsmålene under i timen i uke 49.

IQ måles ofte på en standardisert skale hvor verdier i populasjonen indikerer et gjennomsnitt på 100 og et standardavvik på 15. Du skal gjennomføre en studie som ønsker å teste hypotesen at sjakkspillere har en høyere IQ sammenlignet med den gjennomsnittlige befolkningen.

1. Hvordan kan vi formulere en null-hypotese for problemstillingen over og hvilken statistisk test er passende for problemet?
2. Hva tilsvarer en effektstørrelse på 0.5 og 1 i denne sammenhengen?
3. Hvor mange sjakkspillere trenger vi for å oppnå en statistisk styrke på 90% for en effektstørrelse på 0.5 og 1, gitt en feilrate for Type 1-feil på 5%?
4. Hvordan kan man resonere om Type 1 og Type 2 feil i denne sammenhengen?

La oss si at du har gjennomført et forskningsprosjekt, to grupper trener i tolv uker og den relative forandringen fra pre til post (post/pre - 1) sammenlignes med et uavhengig t-test. Gjennomsnitt i gruppe A er 0.09 (SD: 0.95), n = 28, gjennomsnitt i gruppe B er 0.63 (0.7), n = 18 og forskjellen mellom gruppene estimeres til 0.54, 95% CI: [0.05, 1.03], t(43.1) = 2.23, p = 0.031.

5. Hva betyr p-verdien? Sett et kryss når en påstand er SANN

- [ ] 1. Du har bevist at nullhypotesen ikke er sann.
- [ ] 2. Du har fått frem sannsynligheten for at nullhypotesen er sann.
- [ ] 3. Du har bevist den eksperimentelle (alternative) hypotesen.
- [ ] 4. Du kan konkludere om sannsynligheten for at den alternative hypotesen er sann.
- [ ] 5. Du vet, hvis du forkaster nullhypotesen, sannsynligheten at du tar feil beslutt.
- [ ] 6. Du har et reliabelt eksperimentelt funn i mening at, hvis du gjør eksperimentet igjen, så vil du få samme resultat 1-p% av tilfellene.

I klassisk statistikk så beregnes den kondisjonale sannsynligheten $p(D|H_0)$. Vi kan lese dette som sannsynligheten (p) for dataene som vi har observert (D), gitt nullhypotesen (H_0). Er dette sannsynligheten du ønsker å vite når du gjennomfører en studie?

University of Inland Norway

Emnenotater
dhammarstrom.github.io/quant-methods/

Emneansvar
Daniel Hammarström